

Nama : Rista Sania Putri

NIM : 109082530026

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int) {

    var pass, idxMin, i, temp int

    for pass = 0; pass < n-1; pass++ {
        idxMin = pass

        for i = pass + 1; i < n; i++ {
            if T[i] < T[idxMin] {
                idxMin = i
            }
        }

        temp = T[pass]
        T[pass] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    fmt.Println("Median : ")
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
}
```

```

        return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }

func main() {
    var T arrInt
    var n int = 0
    var x int

    fmt.Println("Input data masukan : ")
    for {

        fmt.Scan(&x)

        if x == -5313541 {
            break
        }

        if x == 0 {
            sorting(&T, n)
            fmt.Println(median(T, n))
        } else {
            T[n] = x
            n++
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal1.go
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal1.go
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal1.go
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung median dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan pengguna. Data disimpan dalam array bertipe `arrInt`, kemudian setiap kali pengguna memasukkan nilai 0, program akan mengurutkan data yang sudah tersimpan menggunakan algoritma Selection Sort secara menaik dan menghitung mediannya melalui fungsi `median()`. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah, sedangkan jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Proses input berlangsung terus-menerus hingga pengguna memasukkan nilai -5313541 sebagai tanda akhir program.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    namaDepan    string
    namaBelakang string
    gol          int
    assist       int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func selectionSort(A *arrPemain, n int) {
    var pass, idxMax, i int
    var temp Pemain

    for pass = 0; pass < n-1; pass++ {
        idxMax = pass

        for i = pass + 1; i < n; i++ {

            if A[i].gol > A[idxMax].gol {
                idxMax = i
            } else if A[i].gol == A[idxMax].gol {
                if A[i].assist > A[idxMax].assist {
                    idxMax = i
                }
            }
        }

        temp = A[pass]
        A[pass] = A[idxMax]
        A[idxMax] = temp
    }
}

func main() {
    var A arrPemain
```

```

var n, i int

fmt.Scan(&n)

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&A[i].namaDepan,
             &A[i].namaBelakang,
             &A[i].gol,
             &A[i].assist)
}

selectionSort(&A, n)

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Println(
        A[i].namaDepan,
        A[i].namaBelakang,
        A[i].gol,
        A[i].assist,
    )
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal2.go
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal2.go
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan performanya menggunakan algoritma Selection Sort. Data setiap pemain disimpan dalam struct Pemain yang berisi nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist. Proses pengurutan dilakukan secara descending, yaitu pemain dengan jumlah gol terbanyak

ditempatkan di urutan teratas. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka jumlah assist digunakan sebagai kriteria kedua, sehingga pemain dengan assist lebih banyak akan berada di posisi yang lebih tinggi. Setelah proses pengurutan selesai, data pemain ditampilkan sesuai urutan hasil seleksi tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func main() {
    var p tabPartai
    var n int
    var pilih int
    var idx int
    var temp partai
    var pass, i int

    n = 0

    fmt.Println("Masukkan proses input suara : ")
    fmt.Scan(&pilih)

    for pilih != -1 {
        idx = posisi(p, n, pilih)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = pilih
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }

        fmt.Scan(&pilih)
    }

    for pass = 1; pass < n; pass++ {
        temp = p[pass]
        i = pass - 1
```

```

        for i >= 0 && p[i].suara < temp.suara {
            p[i+1] = p[i]
            i--
        }

        p[i+1] = temp
    }

    fmt.Println("\nHasil perhitungan suara : ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)

        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {

    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }

    return -1
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6
5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8
7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\10908253002
6_Rista-Sania-Putri\Assessment 3> go run soal3.go
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil perhitungan suara :
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung perolehan suara setiap partai politik berdasarkan data input yang dimasukkan hingga bernilai -1. Data partai disimpan dalam array of struct yang berisi nomor partai dan jumlah suara. Setiap input partai dicari menggunakan Sequential Search melalui fungsi posisi(), kemudian jumlah suaranya ditambahkan atau dibuat data baru jika belum ada. Setelah seluruh suara dihitung, data partai diurutkan secara menurun (descending) berdasarkan jumlah suara menggunakan algoritma Insertion Sort, lalu ditampilkan dalam format partai(suara) dari perolehan suara tertinggi ke terendah.